ÁLGEBRA

1) Efectúa las operaciones indicadas y simplifica la expresión resultante.

a) $3(x^3 - 5x + 7) - (2x^3 + 6x^2 + 11x + 4)$

b) $2x(3x^2 - 5x + 1) + 5(3x^2 - 5x + 1) - \frac{21}{4}x^2$

c) $8 \cdot \left[\frac{3(x+2)}{4} + \frac{3x+5}{2} - 3\right]$

d) $6 \cdot \left[\frac{3(x-5)}{2} - \frac{y-x}{2} - \frac{y}{6} - 3\right]$

e) $\frac{-3(x-y-4)}{7} - 10 - \frac{y-1}{3}$

f) $2(x-1) + 3(y+4) - \frac{2(3x+y)}{5} + 9$

g) $(3x^3 - 2x^2 + 11)\frac{x^2-3}{21} - (11x^3 + 7x^2 - 3x)$

h) $\left(\frac{x^2}{2} - 3x + \frac{1}{3}\right) \cdot (6x^2 - 6) + (x^3 - 11x + 31)$

2) Extrae factor común en cada una de las siguientes expresiones.

a) $3x^2 + 6x$ b) $a^4 - 3a^2$

c) $(x+1)a + (x+1)b - (x+1)c$ d) $6x^2y^4 - 3x^2y^3 + \frac{3}{2}x^5y^4$

e) $x(x^2y + y^2x) + 7(x^2y + y^2x)$ f) $\frac{x}{2}(x+5) - \frac{x}{2}$

g) $\frac{3}{x} - (x^2+1)x$ h) $\frac{x^2+1}{3} - \frac{x^2+1}{5}$

i) $\frac{xy}{5} - 3xy(3x+1)$ j) $xy^2(x+1) - \frac{xy}{2}(x+1)$

3) Desarrolla las siguientes expresiones:

a) $(x+1)^2$ b$(x+3)^2$ c) $(x-3)^2$

d) $(2x-1)^2$ e) $(5x+2)^2$ f) $(5x+2y)^2$

4) Desarrolla las siguientes expresiones:

a) $(x+1)(x-1)$ b$)(x+3)(x-3)$

c) $(2x-5)(2x+5)$ d) $(x^2+2)(x^2-2)$

5) Simplifica:

a) $(x+3)^2 - [x^2 + (x-3)^2]$ b) $(5x-4)(2x+3) - 5$

c) $3(x^2+5) - (x^2+40)$ d) $3x^2 - 2(x+5) - (x+3)^2 + 19$

6) Descompón en factores estos polinomios y di cuáles son sus raíces:

a) $x^3 - 2x^2 - x + 2$ b) $x^4 - 5x^2 + 4$

c) $2x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ d) $x^5 - 7x^4 + 10x^3 - x^2 + 7x - 10$

e) $6x^4 - 5x^3 - 23x^2 + 20x - 4$ f) $x^5 - 16x$

7) Efectúa las siguientes operaciones:

a) $\frac{2}{x} - \frac{x}{y}$ b) $\frac{x-1}{x+1} - \frac{1}{x}$ c) $\frac{5}{x+2} - \frac{4}{x-2}$

8) Opera y simplifica:

a) $\frac{x+y}{x-y} \cdot \frac{5}{(x+y)^2}$ b) $\frac{5}{x} \cdot \frac{x^2}{x-1}$

c) $\frac{x^2}{x+1} : \frac{x}{(x+1)^2}$ d) $\frac{x^2-4}{x+2} : \frac{x-2}{7}$

9) Simplifica estas fracciones algebraicas. En algunas deberás, primero, descomponer los términos en factores, bien sacando factor común, bien teniendo en cuenta los productos notables.

a) $\frac{15a^2}{25a^3}$ b) $\frac{12xy^3}{18x^4y^2}$ c) $\frac{x^3}{x^2+x^3}$

d) $\frac{x^2+x}{yx+y}$ e) $\frac{x+1}{x^2+2x+1}$ f) $\frac{x-1}{x^2-1}$

10) Reduce a denominador común, opera y simplifica el resultado de las siguientes expresiones:

a) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$ b) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - \frac{1}{ab}$

11) Reduce a común denominador, opera y simplifica:

a) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} - \frac{1}{xy}$ b) $\frac{1+b}{a^2b} + \frac{1-b}{a^2b^2}$

c) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^2}$ d) $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1}$

12) Opera y simplifica:

a) $\frac{2a^2}{5b^3} \cdot \frac{15b}{8a^4}$ b) $6x^2y \cdot \frac{y}{18x^3}$ c) $\frac{3x^2}{5y^4} : \frac{6x^3}{10y^3}$

d) $1 : \frac{x^2}{y^3}$ e) $\frac{x^2-1}{x} : (x-1)$ f) $\frac{x^2+2x+1}{x} : \frac{x^2-1}{x^2}$

13) Reduce a denominador común, suma y simplifica si es posible:

a) $\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}$ b) $\frac{3}{x}+\frac{1}{2x}-\frac{5}{3x}$

c) $\frac{5}{2x}-\frac{3}{x^2}$ d) $\frac{x}{x+1}-\frac{5}{2(x-1)}$

e) $\frac{3-x}{x}+\frac{x-1}{x^2}$ f) $2x+\frac{3}{x-1}$

g) $\frac{2x}{x+1}-x$ h) $\frac{1-x}{x}+\frac{5}{x+1}$

14) Opera y simplifica:

a) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=$ b) $\frac{x}{2}+\frac{2x}{3}+\frac{x}{4}=$ c) $\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2}{3}+\frac{x}{4}\right)=$

d) $\frac{\frac{x}{2}+\frac{3x}{4}}{x+\frac{2x}{3}}=$ e) $\frac{1}{2}-\left(\frac{2x}{3}+\frac{x}{2}\right)=$ f) $\frac{x}{2}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}+\frac{x}{3}\right)-\frac{1}{3}\right]=$

g) $\frac{1}{3}\left[6\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{3}\right)\right]=$ h) $\frac{\frac{2x}{3}+\frac{x}{2}}{\frac{x}{4}-\frac{3x}{2}}\cdot 2x^2=$ i) $\frac{x}{8}+\frac{x}{4}-\frac{x}{2}+\frac{x}{12}=$

15) Opera y simplifica:

a) $x^2 \cdot x^3 =$ b) $(a^2 \cdot a^3)^2 =$ c) $\frac{\left(x^2\right)^3 \cdot x^2}{x^3}=$

d) $\frac{a^2 \cdot x^3 \cdot a^3}{\left(x^2\right)^3 \cdot \left(a^3\right)^2}=$ e) $\frac{(a \cdot x)^2 \cdot x^3}{a^2}=$ f) $x^2 \cdot x^3 + 2x^5 + x^3 =$

g) $(x^2)^2 - 2x^4 + 2x^2 - x =$ h) $\frac{x^2 \cdot x^3}{x^4}\cdot\sqrt{x^2}=$ i) $\sqrt{\frac{x^5 \cdot x^2}{x^4}}=$

16) Opera y simplifica:

a) $(x + 1)(x + 1) =$ b) $(x + 1)^2 =$ c) $(x + 2)(x - 2) =$

d) $(x + 1)(x - 1) =$ e) $(x + 3)(x + 2) =$ f) $(2x + 1)(x - 2) =$

g) $(x + 3)(x^2 + 2x + 1) =$ h) $\frac{x}{2}(2x^2 + 2x) =$ i) $(x + 2)(x + 2)(2x + 1) =$

17) Expresa como productos notables:

a) $x^2 + 2x + 1 =$ b) $9x^2 - 4 =$ c) $16x^4 - 16x^3 + 4x^2 =$

d) $3x^2 + 6\sqrt{3}\,x + 9 =$ e) $x^6 - 1 =$ f) $x^2 + 2xy^2 + y^4 =$

g) $x^4 - 2\sqrt{2}\,x^2 + 2 =$ h) $\frac{x^4}{4}+x^3+x^2=$ i) $5x - 1 =$

18) Simplifica, sacando previamente factor común:

a) $\frac{x^2+x}{x}=$ b) $\frac{3x^3+6x^2+3x}{6x}=$ c) $\frac{x^4-x^2}{x^2}=$

d) $\frac{4x^2+2x+2}{2x^2}=$ e) $\frac{(x+1)\cdot 3+4\cdot(x+1)}{x^2-1}=$ f) $\frac{(2x+3x+5x)x}{x^2}=$

19) Factoriza y simplifica:

a) $\frac{x^2-2}{x+1}=$ b) $\frac{x+1}{x^3-x}=$ c) $\frac{x^2-1}{x^2}=$

d) $\frac{x^2-2x+1}{x^2+x}=$ e) $\frac{x^4-x^2}{x^2}=$ f) $\frac{4x^2+4x+1}{2x^2+x}=$

g) $\frac{x^2+4x+4}{x+2}=$ h) $\frac{x^3+4x^2+4x}{x^2+2x}=$ i) $\frac{x^4+5x^3+8x^2+4x}{x^2+x}=$

j) $\frac{x^3+2x^2+x}{(x+1)^2}=$ k) $\frac{x}{x^3+5x^2+6x}=$ l) $\frac{x^4-5x^3+6x^2+4x-8}{x^2-x-2}=$